

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Από την ποσοτική και λειτουργική αξιολόγηση των αιμοπεταλίων έως τους παράγοντες πήξης, τη θρόμβωση και τις διαταραχές αιμόστασης

1. Αιμοπετάλια: βιολογία, παραγωγή και ρόλος στην αιμόσταση

Τα αιμοπετάλια είναι απύρρηνα κυτταροπλασματικά θραύσματα που προέρχονται από τα μεγακαρυοκύτταρα του μυελού των οστών. Η παραγωγή τους ρυθμίζεται κυρίως από τη θρομβοποιητίνη, ορμόνη που συντίθεται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ. Τα αιμοπετάλια κυκλοφορούν περίπου 7–10 ημέρες και ένα σημαντικό ποσοστό τους βρίσκεται παροδικά δεσμευμένο στον σπλήνα. Ο βασικός τους ρόλος είναι η πρωτογενής αιμόσταση: προσκόλληση στο σημείο αγγειακής βλάβης, ενεργοποίηση, έκκριση περιεχομένου κοκκίων και συσσώρευση για τον σχηματισμό του αρχικού αιμοστατικού βύσματος. Παράλληλα παρέχουν φωσφολιπιδική επιφάνεια πάνω στην οποία συναρμολογούνται κρίσιμα σύμπλοκα της δευτερογενούς αιμόστασης και ενισχύεται η παραγωγή θρομβίνης.

Η προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο εκτεθειμένο υποενδοθήλιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα von Willebrand και τον υποδοχέα γλυκοπρωτεΐνης Ib των αιμοπεταλίων. Μετά την ενεργοποίηση εκτίθεται η γλυκοπρωτεΐνη IIb/IIIa, η οποία συνδέει ινωδογόνο και επιτρέπει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Οι μηχανισμοί αυτοί εξηγούν γιατί η νόσος von Willebrand και οι κληρονομικές διαταραχές των γλυκοπρωτεϊνών των αιμοπεταλίων προκαλούν αιμορραγική διάθεση ακόμη και όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι φυσιολογικός.

2. Ποσοτική αξιολόγηση και αιμοπεταλιακοί δείκτες

PLT = Platelets / Αιμοπετάλια. Το εύρος αναφοράς εξαρτάται από το εργαστήριο. Οι βασικές πανεπιστημιακές σημειώσεις και το υλικό εργαστηριακής αξιολόγησης χρησιμοποιούν ενδεικτικά $140\text{--}400 \times 10^9/\text{L}$, ενώ σύγχρονες πηγές χρησιμοποιούν συχνά περίπου $140\text{--}440 \times 10^9/\text{L}$ ή $150\text{--}450 \times 10^9/\text{L}$. Για την ερμηνεία υπερσχύει πάντοτε το εύρος αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

Δείκτης	Τι μετρά	Κλινική χρησιμότητα
PLT = Platelets / Αιμοπετάλια	Αριθμός αιμοπεταλίων ανά μονάδα όγκου.	Χαμηλό: θρομβοπενία. Υψηλό: θρομβοκυττάρωση. Πρέπει να επιβεβαιώνεται με επίχρισμα όταν το αποτέλεσμα είναι απρόσμενο ή ακραίο.
MPV = Mean Platelet Volume / Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων	Μέσο μέγεθος των αιμοπεταλίων.	Μεγάλα αιμοπετάλια και αυξημένος MPV μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένη περιφερική καταστροφή και αντιρροπιστική παραγωγή. Χαμηλός MPV μπορεί να συνοδεύει υποπαραγωγικές καταστάσεις. Δεν ερμηνεύεται μόνος του και τα όρια είναι αναλυτή-εξαρτώμενα.
PDW = Platelet Distribution Width / Εύρος Κατανομής Μεγέθους Αιμοπεταλίων	Μεταβλητότητα του μεγέθους των αιμοπεταλίων.	Αυξημένο PDW σημαίνει μεγαλύτερη ετερογένεια μεγέθους, αλλά έχει περιορισμένη ειδικότητα και δεν αποτελεί αυτόνομο διαγνωστικό κριτήριο.
PCT = Plateletcrit / Αιμοπεταλιοκρίτης	Ποσοστό του όγκου αίματος που καταλαμβάνεται από αιμοπετάλια.	Εξαρτάται από τον αριθμό και το μέσο μέγεθος των αιμοπεταλίων. Χρησιμοποιείται κυρίως ως συμπληρωματικός αναλυτικός δείκτης.

Δείκτης	Τι μετρά	Κλινική χρησιμότητα
P-LCR = Platelet Large Cell Ratio / Αναλογία Μεγάλων Αιμοπεταλίων	Ποσοστό μεγάλων αιμοπεταλίων, με όριο που καθορίζεται από τον αναλυτή.	Μπορεί να αυξάνεται όταν κυκλοφορούν νεότερα ή γιγάντια αιμοπετάλια. Είναι αναλυτή-εξαρτώμενος δείκτης.
IPF = Immature Platelet Fraction / Κλάσμα Άωρων Αιμοπεταλίων	Ποσοστό νεοπαραγόμενων αιμοπεταλίων με αυξημένο RNA.	Υψηλό IPF υποστηρίζει αυξημένη θρομβοποίηση σε περιφερική καταστροφή/κατανάλωση. Χαμηλό ή μη αυξημένο IPF υποστηρίζει μειωμένη παραγωγή από τον μυελό. Είναι το πλησιέστερο λειτουργικό ανάλογο των δικτυοερυθροκυττάρων για τη μεγακαρυοκυτταρική σειρά.

Κρίσιμη προαναλυτική παγίδα: ψευδοθρομβοπενία

Συσσωμάτωση αιμοπεταλίων στο σωληνάριο, συχνά εξαρτώμενη από EDTA = Ethylenediaminetetraacetic Acid / Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ, μπορεί να δώσει ψευδώς χαμηλό αριθμό. Σε ασύμβατη κλινική εικόνα χρειάζεται έλεγχος επιχρίσματος και, εφόσον απαιτείται, επανάληψη μέτρησης σε διαφορετικό αντιπηκτικό. Η παρουσία μεγάλων αιμοπεταλίων μπορεί επίσης να επηρεάσει ορισμένους αυτόματους αναλυτές.

3. Θρομβοπενία: μηχανισμοί, επίπεδα κινδύνου και διαγνωστική προσέγγιση

Θρομβοπενία είναι ο αριθμός αιμοπεταλίων κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς. Για την αιτιολογική προσέγγιση είναι πολύ πιο χρήσιμο να ταξινομείται μηχανιστικά: μειωμένη παραγωγή, αυξημένη καταστροφή ή κατανάλωση, παθολογική κατανομή/σπληνική κατακράτηση, αραιώση και ψευδοθρομβοπενία.

Μηχανισμός	Χαρακτηριστικά / βασικά αίτια
Μειωμένη παραγωγή	• Μυελική απλασία, • λευχαιμίες, • λεμφώματα και μεταστατική διήθηση μυελού, • μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, • μυελοϊνωση, • χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, • αλκοόλ, • ορισμένα φάρμακα, • ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, • βαριές λοιμώξεις, • συγγενείς θρομβοπενίες.
Αυξημένη ανοσολογική καταστροφή	• Ανοσολογική θρομβοπενία, • φαρμακευτική ανοσολογική θρομβοπενία, • HIT = Heparin-Induced Thrombocytopenia / Θρομβοπενία από Ηπαρίνη, • αυτοάνοσα νοσήματα, • αντιφωσfolιπιδικό σύνδρομο.

Μηχανισμός	Χαρακτηριστικά / βασικά αίτια
Αυξημένη μη ανοσολογική κατανάλωση	• DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, • TTP = Thrombotic Thrombocytopenic Purpura / Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα, • HUS = Hemolytic Uremic Syndrome / Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο, • HELLP = Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, • Low Platelets / Αιμόλυση, • Αυξημένα Ηπατικά Ένζυμα, • Χαμηλά Αιμοπετάλια, • κακοήθης υπέρταση, • σήψη.
Κατανομή / κατακράτηση	• Σπληνομεγαλία και υπερσπληνισμός. • Σε προχωρημένη κίρρωση συνυπάρχει συχνά και μειωμένη ηπατική παραγωγή θρομβοποιητίνης.
Αραίωση	• Μαζική μετάγγιση ή μεγάλη αναπλήρωση όγκου χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση αιμοπεταλίων.
Ψευδοθρομβοπενία	• In vitro συσσωμάτωση αιμοπεταλίων ή αναλυτικό σφάλμα. Επιβεβαίωση στο επίχρισμα.

Αριθμός αιμοπεταλίων	Γενική εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου
$\geq 50 \times 10^9/L$	Συνήθως μικρός κίνδυνος αυτόματης αιμορραγίας, αν η λειτουργία των αιμοπεταλίων είναι φυσιολογική.
$20-50 \times 10^9/L$	Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας μετά από τραύμα ή επεμβάσεις.
$< 20 \times 10^9/L$	Μπορεί να εμφανιστεί αυτόματη αιμορραγία .
$< 5-10 \times 10^9/L$	Σοβαρός κίνδυνος αυτόματης, δυνητικά απειλητικής αιμορραγίας. Η συνολική εκτίμηση επηρεάζεται από • ηλικία, • φάρμακα, • νεφρική νόσο, • πυρετό, • συνοδό διαταραχή πήξης και • ενεργό αιμορραγία.

3.1 Ανοσολογική θρομβοπενία

ITP = Immune Thrombocytopenia / Ανοσολογική Θρομβοπενία είναι επίκτητη ανοσολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται συνήθως από μεμονωμένη θρομβοπενία. Ο παλαιότερος όρος «ιδιοπαθής ή αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα» δεν αποδίδει πλήρως τη σύγχρονη κατανόηση της νόσου. Η διάγνωση είναι κυρίως **διάγνωση αποκλεισμού**. Τυπικά το επίχρισμα δείχνει μειωμένα αλλά σχετικά μεγάλα αιμοπετάλια, ενώ οι υπόλοιπες σειρές είναι φυσιολογικές εκτός αν υπάρχει αιμορραγία ή άλλη

συνυπάρχουσα διαταραχή. Η εξέταση μυελού δεν απαιτείται ρουτίνα σε τυπική εικόνα. Τα ειδικά αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα δεν έχουν επαρκή ευαισθησία/ειδικότητα για να αποτελούν μεμονωμένο διαγνωστικό τεστ.

3.2 HIT = Heparin-Induced Thrombocytopenia / Θρομβοπενία από Ηπαρίνη

Η ανοσολογική θρομβοπενία από ηπαρίνη είναι κυρίως προθρομβωτική και όχι αιμορραγική διαταραχή. Υποψία τίθεται όταν υπάρχει σημαντική πτώση των αιμοπεταλίων, συνήθως μεγαλύτερη από 50% από την αρχική τιμή, σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο μετά από έκθεση σε ηπαρίνη, ιδίως όταν εμφανίζεται νέα θρόμβωση. Η αρχική πιθανότητα εκτιμάται **με το 4Ts score = Thrombocytopenia, Timing, Thrombosis, oTher causes / Θρομβοπενία, Χρονισμός, Θρόμβωση, Άλλες αιτίες**. Σε ενδιάμεση ή υψηλή πιθανότητα ακολουθεί ανοσολογικός έλεγχος αντισωμάτων έναντι συμπλέγματος PF4-heparin = Platelet Factor 4-heparin / Παράγοντας Αιμοπεταλίων 4-ηπαρίνη και, όπου χρειάζεται, λειτουργικός έλεγχος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων.

3.3 Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες: TTP και HUS

TTP = Thrombotic Thrombocytopenic Purpura / Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα και HUS = Hemolytic Uremic Syndrome / Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο ανήκουν στις θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες. Ο βασικός εργαστηριακός συνδυασμός είναι **θρομβοπενία και Coombs-αρνητική μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία με σχιστοκύτταρα, αυξημένη LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, αυξημένη έμμεση χολερυθρίνη και αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα**. Σε αντίθεση με τη DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, οι χρόνοι πήξης είναι συνήθως φυσιολογικοί.

Στην επίκτητη **TTP = Thrombotic Thrombocytopenic Purpura / Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα** η δραστικότητα ADAMTS13 = A Disintegrin and Metalloproteinase with a Thrombospondin type 1 motif, member 13 / **Μεταλλοπρωτεάση ADAMTS13 είναι συνήθως κάτω από 10%**. Η παλαιά «κλασική πεντάδα» δεν απαιτείται για τη διάγνωση και η θεραπεία δεν πρέπει να καθυστερεί αναμένοντας να εμφανιστούν όλα τα

χαρακτηριστικά. Στο τυπικό **HUS = Hemolytic Uremic Syndrome / Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο** η νεφρική προσβολή είναι συχνά προεξάρχουσα και προηγείται συχνά γαστρεντερίτιδα από Shiga-toxin producing Escherichia coli / Escherichia coli που παράγει τοξίνη Shiga.

4. Θρομβοκυττάρωση

Θρομβοκυττάρωση ονομάζεται η αύξηση των αιμοπεταλίων πάνω από το ανώτερο όριο αναφοράς, συνήθως πάνω από $450 \times 10^9/L$. Η βασική διάκριση είναι αντιδραστική/δευτεροπαθής έναντι κλωνικής/πρωτοπαθούς. Η ίδια η αριθμητική αύξηση δεν προβλέπει απόλυτα τον κίνδυνο θρόμβωσης. Σε ακραίες τιμές, ιδίως πάνω από $1.000 \times 10^9/L$, μπορεί να εμφανιστεί επίκτητη διαταραχή του παράγοντα von Willebrand και παράδοση αιμορραγική διάθεση.

Κατηγορία	Συχνές αιτίες / ενδείξεις
Αντιδραστική ή δευτεροπαθής	Οξεία ή χρόνια λοίμωξη, φλεγμονώδη νοσήματα, σιδηροπενία, αιμορραγία, αιμόλυση, νεοπλάσματα, τραύμα ή χειρουργείο, ανάρρωση μετά από μυελική καταστολή, σπληνεκτομή, έντονο στρες.
Κλωνική ή πρωτοπαθής	Essential Thrombocythemia / Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία και άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, όπως Polycythemia Vera / Αληθής Πολυκυτταραιμία, Chronic Myeloid Leukemia / Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία και Primary Myelofibrosis / Πρωτοπαθής Μυελοΐνωση.

Στην κλωνική θρομβοκυττάρωση η διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει επίχρισμα, σίδηρο/φερριτίνη για αποκλεισμό σιδηροπενίας, δείκτες φλεγμονής, και μοριακό έλεγχο JAK2 = Janus Kinase 2 / Κινάση Janus 2, CALR = Calreticulin / Καλρετικουλίνη και MPL = Myeloproliferative Leukemia Virus Oncogene / Ογκογονίδιο Υποδοχέα Θρομβοποιητίνης, ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο.

5. Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών

ΤΚΕ = Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών, ή ESR = Erythrocyte Sedimentation Rate / Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών, είναι ο ρυθμός με τον οποίο καθιζάνουν τα ερυθροκύτταρα σε αντιπηκτικό αίμα μέσα σε μία ώρα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μεταβολές των πρωτεϊνών του πλάσματος που ευνοούν τον σχηματισμό rouleaux / στηλών ερυθροκυττάρων. Είναι μη ειδικός δείκτης και δεν αποτελεί εξέταση λειτουργίας αιμοπεταλίων ή πήξης, αλλά βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση της εργαστηριακής ακολουθίας του βασικού συγγράμματος.

- Αυξάνεται σε φλεγμονή, λοιμώξεις, νοσήματα συνδετικού ιστού, νεοπλάσματα, λεμφώματα, πολλαπλό μυέλωμα και άλλες υπερπρωτεϊναιμίες, κύηση και αρκετές αναιμίες.
- Μπορεί να είναι φυσιολογική στην πολύ πρώιμη φάση οξείας νόσου και συχνά παραμένει αυξημένη στην ανάρρωση περισσότερο από τον πυρετό ή τη λευκοκυττάρωση.
- Επηρεάζεται από ηλικία, φύλο, αιματοκρίτη, σχήμα των ερυθρών και τεχνικούς παράγοντες. Η έντονη πολυκυτταραιμία και μορφές ερυθρών που δεν σχηματίζουν rouleaux μπορούν να τη μειώσουν.

6. Αιμόσταση: από το αγγειακό τοίχωμα στον σταθερό θρόμβο

Η αιμόσταση είναι δυναμική ισορροπία μεταξύ προπηκτικών, αντιπηκτικών και ινωδολυτικών μηχανισμών. Η φυσιολογική διαδικασία περιορίζεται στο σημείο της αγγειακής βλάβης, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία χωρίς να προκαλέσει παθολογική θρόμβωση.

1. Αγγειοσύσπαση και έκθεση υποενδοθηλιακών δομών.

2. Πρωτογενής αιμόσταση: προσκόλληση, ενεργοποίηση και συσώρευση αιμοπεταλίων.

3. Δευτερογενής αιμόσταση: παραγωγή θρομβίνης και μετατροπή ινωδογόνου σε ινική.

4. Σταθεροποίηση του θρόμβου μέσω διασταυρούμενης σύνδεσης της ινικής.

5. Ινωδólυση και απομάκρυνση του θρόμβου όταν ολοκληρωθεί η αγγειακή αποκατάσταση.

6.1 Παράγοντες πήξης και λειτουργικές οδοί

Παράγοντας	Ονομασία / κύρια λειτουργική θέση
I	Fibrinogen / Ινωδογόνο. Υπόστρωμα της θρομβίνης και πρόδρομος της ινικής.
II	Prothrombin / Προθρομβίνη. Μετατρέπεται σε θρομβίνη.
III	Tissue Factor / Ιστικός Παράγοντας. Κυτταρικός εκκινητής της εξωγενούς οδού· δεν είναι κλασικός κυκλοφορών παράγοντας πλάσματος.
IV	Calcium / Ασβέστιο. Απαραίτητος συμπαράγοντας σε πολλά στάδια της πήξης.
V	Factor V / Παράγοντας V. Συμπαράγοντας του συμπλέγματος προθρομβινάσης.

Παράγοντας	Ονομασία / κύρια λειτουργική θέση
VII	Factor VII / Παράγοντας VII. Κύριος παράγοντας της οδού ιστικού παράγοντα.
VIII	Factor VIII / Παράγοντας VIII. Συμπαράγοντας του παράγοντα IX· ανεπάρκεια προκαλεί αιμορροφιλία A.
IX	Factor IX / Παράγοντας IX. Ανεπάρκεια προκαλεί αιμορροφιλία B.
X	Factor X / Παράγοντας X. Κοινή οδός, οδηγεί στην παραγωγή θρομβίνης.
XI	Factor XI / Παράγοντας XI. Ενδογενής οδός.
XII	Factor XII / Παράγοντας XII. Εργαστηριακή οδός επαφής· σοβαρή ανεπάρκεια παρατείνει τον aPTT χωρίς τυπική αιμορραγική διάθεση.
XIII	Factor XIII / Παράγοντας XIII. Σταθεροποιεί την ινική. Η ανεπάρκειά του μπορεί να προκαλεί αιμορραγία με φυσιολογικούς PT και aPTT.

Οι παράγοντες II, VII, IX και X, καθώς και οι πρωτεΐνες C και S, είναι εξαρτώμενοι από τη βιταμίνη K. Το ήπαρ είναι το κύριο όργανο σύνθεσης των περισσότερων παραγόντων πήξης και των φυσικών αντιπηκτικών. Ο παράγοντας von Willebrand παράγεται κυρίως

από ενδοθηλιακά κύτταρα και μεγακαρυοκύτταρα, ενώ η σύνθεση του παράγοντα VIII σχετίζεται κυρίως με ενδοθηλιακά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των ηπατικών ενδοθηλιακών κυττάρων. Γι' αυτό η απλή φράση «όλοι οι παράγοντες παράγονται στο ήπαρ» είναι υπεραπλουστευτική.

7. Θρόμβος και θρόμβωση

Θρόμβωση είναι η παθολογική ενεργοποίηση της αιμόστασης μέσα σε αγγείο ή καρδιακή κοιλότητα. Η κλασική τριάδα του Virchow περιλαμβάνει ενδοθηλιακή βλάβη, διαταραχή της ροής του αίματος και υπερπηκτικότητα. Οι αρτηριακοί θρόμβοι είναι συχνότερα πλούσιοι σε αιμοπετάλια και συνδέονται στενά με ενδοθηλιακή βλάβη και αθηροσκλήρωση, ενώ οι φλεβικοί θρόμβοι είναι συχνότερα πλούσιοι σε ινική και ερυθρά και σχετίζονται περισσότερο με στάση και υπερπηκτικότητα. Η διάκριση είναι λειτουργική και όχι απόλυτη.

Στοιχείο τριάδας Virchow	Παραδείγματα
Ενδοθηλιακή βλάβη / ενεργοποίηση	Αθηροσκλήρωση, τραύμα, χειρουργείο, φλεγμονή, καθετήρες.
Στάση ή παθολογική ροή	Ακινητοποίηση, καρδιακή ανεπάρκεια, κοιλιακή μαρμαρυγή, φλεβική απόφραξη.
Υπερπηκτικότητα	Κακοήθεια, κύηση/λοχεία, οιστρογόνα, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, κληρονομικές θρομβοφιλίες.

8. Κλινικός διαχωρισμός αιμορραγίας πρωτογενούς και δευτερογενούς αιμόστασης

Πρότυπο	Πρωτογενής αιμόσταση: αιμοπετάλια / vWF	Δευτερογενής αιμόσταση: παράγοντες πήξης
Τυπική αιμορραγία	Πετέχειες, πορφύρα, εκχυμώσεις, επίσταξη, ουλορραγία, μηνορραγία, άμεση αιμορραγία μετά από τραύμα.	Βαθιά αιματώματα, αίμαρθρα, καθυστερημένη επαναιμορραγία μετά από τραύμα ή επέμβαση.
Αριθμός αιμοπεταλίων	Μπορεί να είναι χαμηλός ή φυσιολογικός.	Συνήθως φυσιολογικός.
PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης και aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης	Συνήθως φυσιολογικοί, εκτός αν συνυπάρχει διαταραχή πήξης ή σοβαρή νόσος von Willebrand με χαμηλό FVIII.	Συχνά ένας ή και οι δύο χρόνοι είναι παρατεταμένοι ανάλογα με τον παράγοντα.

9. Διαταραχές αιμόστασης: βασική ταξινόμηση

- Αγγειακές διαταραχές: κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία, αγγειίτιδες, σήψη, αμυλοείδωση, σκορβούτο, γεροντική πορφύρα και κληρονομικές διαταραχές συνδετικού ιστού όπως το σύνδρομο Ehlers–Danlos.
- Ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων: θρομβοπενία και θρομβοκυττάρωση.

- Ποιοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων: κληρονομικές διαταραχές υποδοχέων ή κοκκίων και επίκτητη δυσλειτουργία από φάρμακα, ουραιμία, ηπατική νόσο ή άλλες συστηματικές καταστάσεις.
- Συγγενείς διαταραχές παραγόντων πήξης: αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, σπανιότερες ανεπάρκειες άλλων παραγόντων.
- Επίκτητες διαταραχές πήξης: ανεπάρκεια βιταμίνης Κ, ηπατική νόσος, αναστολείς παραγόντων, αντιπηκτικά φάρμακα, DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη.
- Υπερπηκτικές διαταραχές: κληρονομικές θρομβοφιλίες και επίκτητες καταστάσεις όπως το αντιφωσfolιπιδικό σύνδρομο.

10. Ποιοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων και νόσος von Willebrand

10.1 Κληρονομικές διαταραχές λειτουργίας αιμοπεταλίων

Διαταραχή	Μηχανισμός	Χαρακτηριστική εργαστηριακή εικόνα
Glanzmann Thrombasthenia / Θρομβασθένεια Glanzmann	Έλλειψη ή δυσλειτουργία GPIIb/IIIa = Glycoprotein IIb/IIIa / Γλυκοπρωτεΐνη IIb/IIIa. Αποτυχία σύνδεσης ινωδογόνου και συσσώρευσης.	Αριθμός και μορφολογία αιμοπεταλίων συνήθως φυσιολογικά. Παθολογική συσσώρευση με τους περισσότερους αγωνιστές, διατηρημένη απόκριση στη ριστοσετίνη.
Bernard-Soulier Syndrome / Σύνδρομο Bernard-Soulier	Έλλειψη ή δυσλειτουργία συμπλέγματος GPIb-IX-V / Γλυκοπρωτεΐνη Ib-IX-V. Αποτυχία πρόσδεσης του vWF.	Μακροθρομβοπενία με γιγάντια αιμοπετάλια. Παθολογική δοκιμασία ριστοσετίνης.

Διαταραχή	Μηχανισμός	Χαρακτηριστική εργαστηριακή εικόνα
Storage Pool / Release Defects / Διαταραχές κοκκίων ή έκκρισης	Διαταραχή αποθήκευσης ή απελευθέρωσης ADP = Adenosine Diphosphate / Διφωσφορική Αδενοσίνη και άλλων μεσολαβητών.	Ποικίλα πρότυπα στην αιμοπεταλιακή συσσωμάτωση και στις δοκιμασίες έκκρισης.

10.2 Επίκτητη δυσλειτουργία αιμοπεταλίων

- Ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα επηρεάζουν τη λειτουργία της κυκλοοξυγενάσης και τη θρομβοξάνη.
- Αναστολείς P2Y₁₂ = Purinergic Receptor P2Y₁₂ / Υποδοχέας P2Y₁₂, όπως κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη και τικαγρελόρη, αναστέλλουν την ενεργοποίηση μέσω ADP = Adenosine Diphosphate / Διφωσφορική Αδενοσίνη.
- Ουραιμία μπορεί να προκαλεί σημαντική διαταραχή προσκόλλησης/συσσώρευσης παρά φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων.
- Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα μπορεί να συνδυάζουν υψηλό αριθμό αιμοπεταλίων με ποιοτική δυσλειτουργία και αιμορραγία.

10.3 VWD = von Willebrand Disease / Νόσος von Willebrand

Η νόσος von Willebrand είναι η συχνότερη κληρονομική αιμορραγική διαταραχή. Ο VWF = von Willebrand Factor / Παράγοντας von Willebrand μεσολαβεί στην προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο υπενδοθήλιο και σταθεροποιεί τον FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII. Γι' αυτό η νόσος von Willebrand μπορεί να εμφανίζει τόσο βλεννογονοδερματική αιμορραγία όσο και, στις βαριές μορφές, χαμηλό FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII και παράταση του aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένου Χρόνου Μερικής Θρομβοπλαστίνης.

Εξέταση	Τι αξιολογεί
VWF:Ag = von Willebrand Factor Antigen / Αντιγόνο Παράγοντα von Willebrand	Ποσότητα VWF = von Willebrand Factor / Παράγοντα von Willebrand.
Platelet-dependent VWF activity / Αιμοπεταλιοεξαρτώμενη δραστηριότητα VWF	Λειτουργία σύνδεσης του VWF με GPIb. Σύγχρονες μέθοδοι όπως VWF:GPIbM ή VWF:GPIbR προτιμώνται συχνά από το παλαιότερο VWF:RCo = von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor / Συμπαράγοντας Ριστοσετίνης.
FVIII:C = Factor VIII Coagulant Activity / Πηκτική Δραστηριότητα Παράγοντα VIII	Βοηθά στη διάκριση βαριών μορφών και τύπου 2N.
Activity/Antigen ratio / Λόγος δραστηριότητας προς αντιγόνο	Λόγος <0,7 υποστηρίζει ποιοτική διαταραχή τύπου 2 και οδηγεί σε περαιτέρω υποτυποποίηση.
VWF multimers / Πολυμερή VWF	Αξιολόγηση κατανομής πολυμερών, χρήσιμη κυρίως στους τύπους 2A, 2B, 2M.
Genetic testing / Γενετικός έλεγχος	Επιλεγμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για υποτύπους 2B και 2N ή αμφίβολα αποτελέσματα.

Σύγχρονη διευκρίνιση για τη ριστοσετίνη

Το παλαιότερο υλικό δίνει ιδιαίτερο βάρος στο VWF:RCo και στη RIPA = Ristocetin-Induced Platelet Agglutination / Συσσώρευση Αιμοπεταλίων από Ριστοσετίνη. Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προτιμούν, όπου είναι διαθέσιμες, νεότερες δοκιμασίες αιμοπεταλιοεξαρτώμενης δραστηριότητας VWF και χρησιμοποιούν υψηλότερο λόγο δραστηριότητας/αντιγόνου $<0,7$ για υποψία τύπου 2. Η RIPA παραμένει ειδική δοκιμασία και δεν αποτελεί γενικό screening test.

11. Έλεγχος λειτουργίας αιμοπεταλίων

Ο χρόνος ροής χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για την εκτίμηση της πρωτογενούς αιμόστασης, αλλά σήμερα θεωρείται μη τυποποιημένος, χαμηλής αναπαραγωγιμότητας και δεν αποτελεί την καλύτερη σύγχρονη δοκιμασία screening. Η αξιολόγηση αρχίζει από ιστορικό αιμορραγίας, Γενική Αίματος, επίχρισμα και βασικούς χρόνους πήξης και συνεχίζεται, όταν χρειάζεται, με ειδικές εξετάσεις.

- PFA = Platelet Function Analyzer / Αναλυτής Λειτουργίας Αιμοπεταλίων: χρόνος σύγκλεισης υπό υψηλή διατμητική τάση. Επηρεάζεται από αιματοκρίτη, αριθμό αιμοπεταλίων, VWF και φάρμακα. Δεν αποκλείει όλες τις διαταραχές.
- Light Transmission Aggregometry / Φωτομετρική Συσσωμάτωση Αιμοπεταλίων: αξιολογεί αποκρίσεις σε αγωνιστές όπως ADP, κολλαγόνο, αραχιδονικό οξύ, επινεφρίνη και ριστοσετίνη. Αποτελεί βασική εξειδικευμένη δοκιμασία κληρονομικών διαταραχών λειτουργίας.
- Flow Cytometry / Κυτταρομετρία Ροής: αξιολόγηση γλυκοπρωτεϊνών και ενεργοποίησης αιμοπεταλίων σε ειδικές περιπτώσεις.
- Secretion assays / Δοκιμασίες έκκρισης: χρήσιμες σε διαταραχές κοκκίων και απελευθέρωσης.

12. PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης

PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης αξιολογεί κυρίως την οδό ιστικού παράγοντα και την κοινή οδό: VII, X, V, II και I (ινωδογόνο). Παρατείνεται σε ανεπάρκεια

βιταμίνης Κ, θεραπεία με ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, ηπατική συνθετική δυσλειτουργία, DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, σοβαρή ανεπάρκεια ινωδογόνου ή ειδικές ανεπάρκειες των παραγόντων της συγκεκριμένης οδού. Ο βραχύς PT συνήθως δεν έχει αξιόπιστη διαγνωστική σημασία και δεν πρέπει να ερμηνεύεται με παλαιές λίστες «αιτίων ελάττωσης» ως αυτόνομο παθολογικό εύρημα.

12.1 INR = International Normalized Ratio / Διεθνής Ομαλοποιημένος Λόγος

INR = International Normalized Ratio / Διεθνής Ομαλοποιημένος Λόγος τυποποιεί τον PT = Prothrombin Time / Χρόνο Προθρομβίνης με βάση την ευαισθησία της θρομβοπλαστίνης. Η κύρια καθιερωμένη χρήση του είναι η παρακολούθηση θεραπείας με ανταγωνιστές βιταμίνης Κ. Σε ηπατική νόσο ή DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη μπορεί να είναι παρατεταμένος, αλλά δεν αποτελεί από μόνος του πλήρη μέτρηση της συνολικής αιμορραγικής ή θρομβωτικής ισορροπίας.

13. aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης

aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης αξιολογεί την ενδογενή και την κοινή οδό: XII, XI, IX, VIII, X, V, II και I. Παρατείνεται σε αιμορροφιλία Α ή Β, ανεπάρκεια XI, σοβαρή νόσο von Willebrand με χαμηλό FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII, μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, ειδικούς αναστολείς παραγόντων, lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου και σε εκτεταμένη ηπατική ανεπάρκεια ή DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη.

Σημαντική διευκρίνιση

Η ανεπάρκεια παραγόντων επαφής, όπως FXII = Factor XII / Παράγοντας XII, prekallikrein / προκαλλικρεΐνη ή high-molecular-weight kininogen / κινινογόνο υψηλού μοριακού βάρους, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη παράταση του aPTT χωρίς κλινική αιμορραγική διάθεση. Αντίθετα, ανεπάρκεια FXIII = Factor XIII / Παράγοντας XIII μπορεί να προκαλεί αιμορραγία με φυσιολογικούς PT και aPTT.

14. TT = Thrombin Time / Χρόνος Θρομβίνης και δοκιμασίες μίξης

TT = Thrombin Time / Χρόνος Θρομβίνης αξιολογεί το τελικό στάδιο μετατροπής ινωδογόνου σε ινική μετά από προσθήκη θρομβίνης. Παρατείνεται σε υποϊνωδογοναιμία ή δυσινωδογοναιμία, παρουσία ηπαρίνης ή άμεσων αναστολέων θρομβίνης και σε υψηλά προϊόντα αποδόμησης ινικής/ινωδογόνου. Η reptilase time / χρόνος ρεπτιλάσης μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει υποψία επίδρασης ηπαρίνης.

Mixing study / Δοκιμασία Μίξης: αναμιγνύεται πλάσμα ασθενούς με φυσιολογικό πλάσμα. Διόρθωση του παρατεταμένου χρόνου υποστηρίζει ανεπάρκεια παράγοντα. Μη διόρθωση υποστηρίζει αναστολέα, όπως lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου ή ειδικό αναστολέα παράγοντα. Σε επίκτητο αναστολέα FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII μπορεί να απαιτείται επώαση, επειδή η αναστολή είναι χρονικά εξαρτώμενη.

15. Πρότυπα PT και aPTT: γρήγορη διαφορική διάγνωση

PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης	aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης	Κύρια κατεύθυνση
Παρατεταμένος	Φυσιολογικός	Ανεπάρκεια/αναστολή VII, πρόιμη ανεπάρκεια βιταμίνης K, αρχική επίδραση ανταγωνιστή βιταμίνης K.
Φυσιολογικός	Παρατεταμένος	Ανεπάρκεια VIII, IX, XI ή XII, νόσος von Willebrand με χαμηλό VIII, ηπαρίνη, lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου, επίκτητος αναστολέας VIII.

PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης	aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης	Κύρια κατεύθυνση
Παρατεταμένος	Παρατεταμένος	Ανεπάρκεια κοινής οδού X, V, II ή ινωδογόνου, σοβαρή ηπατική νόσος, DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης Κ, ορισμένα αντιπηκτικά.
Φυσιολογικός	Φυσιολογικός	Δεν αποκλείει διαταραχή αιμοπεταλίων, νόσο von Willebrand, ανεπάρκεια XIII, ήπιες ανεπάρκειες παραγόντων ή αγγειακή διαταραχή.

16. Αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β και επίκτητοι αναστολείς

Η αιμορροφιλία Α οφείλεται σε ανεπάρκεια FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII και η αιμορροφιλία Β σε ανεπάρκεια FIX = Factor IX / Παράγοντα IX. Είναι φυλοσύνδετες διαταραχές και εκδηλώνονται κυρίως σε άνδρες. Η βαρύτητα ταξινομείται κατά τη δραστηριότητα του παράγοντα: σοβαρή <1%, μέτρια 1-5%, ήπια >5-40%. Τυπικά ο PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης και ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι φυσιολογικοί, ενώ ο aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης είναι παρατεταμένος. Χαρακτηριστικές είναι οι αιμαρρώσεις και τα βαθιά αιματώματα.

Acquired Hemophilia A / Επίκτητη Αιμορροφιλία Α προκαλείται από αυτοαντισώματα έναντι FVIII = Factor VIII / Παράγοντα VIII και χαρακτηρίζεται από αιμορραγία σε άτομο χωρίς προηγούμενο ιστορικό αιμορροφιλίας, απομονωμένη παράταση aPTT και μη διόρθωση στη δοκιμασία μίξης μετά από κατάλληλη επώαση. Η δραστηριότητα FVIII και ο τίτλος αναστολέα με Bethesda assay / Δοκιμασία Bethesda επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.

17. FDP = Fibrin/Fibrinogen Degradation Products / Προϊόντα Αποδόμησης Ινικής και Ινωδογόνου

FDP = Fibrin/Fibrinogen Degradation Products / Προϊόντα Αποδόμησης Ινικής και Ινωδογόνου αυξάνονται όταν υπάρχει σημαντική πρωτεόλυση ινικής ή ινωδογόνου. Μπορούν να αυξηθούν σε DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, θρομβοεμβολική νόσο, πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ινωδόλυση, νεοπλασίες και μετά από μεγάλες επεμβάσεις. Δεν είναι ειδικοί για μία μόνο νόσο.

18. D-dimer / D-διμερές

Το D-dimer / D-διμερές είναι προϊόν διάσπασης διασταυρούμενης ινικής και επομένως υποδηλώνει ότι προηγήθηκαν τόσο παραγωγή σταθεροποιημένης ινικής όσο και ινωδόλυση. Είναι πολύ ευαίσθητος αλλά μη ειδικός δείκτης. Αυξάνεται σε φλεβική θρομβοεμβολική νόσο, DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, κύηση/λοχεία, κακοήθεια, φλεγμονή, λοίμωξη, τραύμα, χειρουργείο και με την ηλικία.

Μονάδες D-dimer: προσοχή

Δεν υπάρχει μία καθολική «φυσιολογική τιμή» που να μεταφέρεται μεταξύ όλων των εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα μπορεί να αναφέρονται ως FEU = Fibrinogen Equivalent Units / Ισοδύναμες Μονάδες Ινωδογόνου ή ως DDU = D-dimer Units / Μονάδες D-διμερούς, με διαφορετικά αριθμητικά όρια. Για αποκλεισμό φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου χρησιμοποιείται το όριο και η μονάδα του συγκεκριμένου assay και μόνο σε κατάλληλη προκλινική πιθανότητα.

19. Ινωδογόνο

Fibrinogen / Ινωδογόνο είναι ο παράγοντας I της πήξης και μετατρέπεται από τη θρομβίνη σε ινική. Είναι επίσης πρωτεΐνη οξείας φάσης. Το φυσιολογικό εύρος εξαρτάται από το εργαστήριο, συνήθως περίπου 200–400 mg/dL. Η παλαιότερη διατύπωση «φυσιολογικό <250 mg/dL» δεν είναι σωστή ως γενικό εύρος αναφοράς.

- Αύξηση: φλεγμονή, κύηση, νεοπλασίες, ιστική βλάβη και άλλες καταστάσεις οξείας φάσης.
- Μείωση: DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη, σοβαρή ηπατική συνθετική ανεπάρκεια, πρωτοπαθής υπερिनωδόλυση, συγγενής υπο-/αϊνωδογοναιμία.
- Φυσιολογικό ινωδογόνο δεν αποκλείει πρώιμη ή χρόνια DIC, επειδή ως πρωτεΐνη οξείας φάσης μπορεί να παραμένει φυσιολογικό παρά κατανάλωση.

20. Φυσιικοί αναστολείς της πήξης

Σύστημα	Κύρια δράση	Κλινική σημασία
Protein C / Πρωτεΐνη C	Μετά από ενεργοποίηση αδρανοποιεί κυρίως τους ενεργοποιημένους παράγοντες Va και VIIIa.	Συγγενής ή επίκτητη ανεπάρκεια αυξάνει τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης. Μειώνεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης K, ηπατική νόσο, DIC και κατά τη θεραπεία με ανταγωνιστές βιταμίνης K.

Σύστημα	Κύρια δράση	Κλινική σημασία
Protein S / Πρωτεΐνη S	Συμπαράγοντας της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C.	Η ελεύθερη Protein S / Πρωτεΐνη S είναι το λειτουργικά ενεργό κλάσμα. Μειώνεται φυσιολογικά στην κύηση και μπορεί να μειωθεί με οιστρογόνα, φλεγμονή, ηπατική νόσο, νεφρωσικό σύνδρομο και ανταγωνιστές βιταμίνης K.
Antithrombin / Αντιθρομβίνη, παλαιότερα Antithrombin III / Αντιθρομβίνη III	Αναστέλλει κυρίως θρομβίνη και παράγοντα Xa και επίσης IXa, XIa, XIIa. Η δράση της ενισχύεται σημαντικά από την ηπαρίνη.	Συγγενής ανεπάρκεια είναι θρομβοφιλική. Επίκτητη μείωση σε DIC, σοβαρή ηπατική νόσο, νεφρωσικό σύνδρομο, σήψη και θεραπεία/κατανάλωση με ηπαρίνη.

21. DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη

Η DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη είναι επίκτητη, δυναμική διαταραχή με συστηματική ενεργοποίηση της πήξης, δυσρύθμιση της ινωδόλυσης και ενδοθηλιακή βλάβη. Δημιουργεί μικροθρόμβους και κατανάλωση αιμοπεταλίων και παραγόντων, γι' αυτό μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα θρόμβωση, οργανική δυσλειτουργία και αιμορραγία.

Εργαστηριακό εύρημα	Τυπική τάση στη DIC
PLT = Platelets / Αιμοπετάλια	Πτώση, συχνά προοδευτική. Η τάση στον χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντική.
PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης	Συχνά παρατεταμένος.
aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένος Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης	Μπορεί να παρατείνεται, αλλά φυσιολογική τιμή δεν αποκλείει DIC.
Fibrinogen / Ινωδογόνο	Μπορεί να μειωθεί. Φυσιολογική τιμή δεν αποκλείει DIC, ιδίως σε φλεγμονή.
D-dimer / D-διμερές και FDP = Fibrin/Fibrinogen Degradation Products / Προϊόντα Αποδόμησης	Συνήθως έντονα αυξημένα.
Επίχρισμα	Μπορεί να υπάρχουν σχιστοκύτταρα, συνήθως όχι στον βαθμό της TTP/HUS.
Antithrombin / Αντιθρομβίνη και Protein C / Πρωτεΐνη C	Συχνά μειωμένες λόγω κατανάλωσης και διαταραχής των φυσικών αντιπηκτικών μηχανισμών.

Στο overt DIC scoring system / σύστημα βαθμολόγησης έκδηλης DIC της ISTH = International Society on Thrombosis and Haemostasis / Διεθνής Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης συνδυάζονται ο αριθμός αιμοπεταλίων, ο PT, το ινωδογόνο και ένας δείκτης σχετιζόμενος με ινική, κατά προτίμηση D-dimer. Η επικαιροποίηση του 2025 προτείνει για το D-dimer βαθμολόγηση με βάση πολλαπλάσιο του άνω φυσιολογικού ορίου, επειδή οι

απόλυτες μονάδες δεν είναι πλήρως τυποποιημένες. Η διάγνωση είναι πάντοτε κλινικοεργαστηριακή και απαιτεί υποκείμενη κατάσταση συμβατή με DIC.

21.1 Διάκριση DIC από TTP/HUS

Χαρακτηριστικό	DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη	TTP/HUS = Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια
PT / aPTT	Συχνά παρατεταμένοι.	Συνήθως φυσιολογικοί.
D-dimer / FDP	Έντονα αυξημένα.	Μπορεί να αυξηθούν, αλλά όχι το κεντρικό διαγνωστικό εύρημα.
Ινωδογόνο	Μπορεί να μειωθεί.	Συνήθως φυσιολογικό.
Σχιστοκύτταρα	Μπορούν να υπάρχουν.	Συχνά εμφανή και κεντρικά για τη μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση.
ADAMTS13	Δεν είναι διαγνωστικό τεστ DIC.	Δραστικότητα <10% υποστηρίζει έντονα TTP.

22. Θρομβοφιλίες

Θρομβοφιλία είναι προδιάθεση για θρόμβωση και αφορά κυρίως φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Η παρουσία εργαστηριακής θρομβοφιλίας δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί οπωσδήποτε θρόμβωση· η κλινική νόσος είναι πολυπαραγοντική.

Κατηγορία	Κύριες διαταραχές
Κληρονομικές	Factor V Leiden / Παράγοντας V Leiden με αντίσταση στην ενεργοποιημένη Protein C / Πρωτεΐνη C, Prothrombin G20210A / Μετάλλαξη Προθρομβίνης G20210A, ανεπάρκεια Antithrombin / Αντιθρομβίνης, Protein C / Πρωτεΐνης C ή Protein S / Πρωτεΐνης S.
Επίκτητη	APS = Antiphospholipid Syndrome / Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο: lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου, anticardiolipin antibodies / αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και anti-β2 glycoprotein I antibodies / αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I, σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα κλινικά κριτήρια.

Ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν πρέπει να γίνεται ως γενικό screening ούτε αυτόματα μετά από κάθε επεισόδιο θρόμβωσης. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι επιλεκτική, όταν το αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει απόφαση για διάρκεια αντιπηκτικής αγωγής, προφύλαξη ή ορμονική έκθεση. Η ηλικία, το αν το επεισόδιο ήταν προκλητό ή απρόκλητο, η εντόπιση, οι υποτροπές και το οικογενειακό ιστορικό καθορίζουν τη χρησιμότητα του ελέγχου. Πολυμορφισμοί MTHFR = Methylenetetrahydrofolate Reductase / Μεθυλενοτετραϋδροφυλλική Ρεδοουκτάση δεν αποτελούν σύγχρονο συστατικό ενός τεκμηριωμένου panel θρομβοφιλίας για φλεβική θρομβοεμβολική νόσο.

23. Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και αντιπηκτικό λύκου

Το lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου μπορεί να παρατείνει τον aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένο Χρόνο Μερικής Θρομβοπλαστίνης in vitro, αλλά κλινικά συνδέεται κυρίως με θρόμβωση και όχι με αιμορραγία. Η εργαστηριακή διερεύνηση περιλαμβάνει φωσφολιπιδοεξαρτώμενες δοκιμασίες, όπως DRVVT = Dilute Russell Viper Venom Time / Αραιωμένος Χρόνος Δηλητηρίου Οχιάς Russell και ευαίσθητο aPTT, με βήματα screening, mixing και confirmation. Παράλληλα ελέγχονται anticardiolipin antibodies / αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και anti-β2 glycoprotein I antibodies / αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I.

24. Πρακτική προσέγγιση ασθενούς με αιμορραγία

1. Καθόρισε το πρότυπο αιμορραγίας: βλεννογονοδερματικό ή βαθύ/ενδαρθρικό.
2. Έλεγε PLT = Platelets / Αιμοπετάλια, Hb = Hemoglobin / Αιμοσφαιρίνη και επίχρισμα περιφερικού αίματος.
3. Έλεγε PT = Prothrombin Time / Χρόνο Προθρομβίνης, aPTT = activated Partial Thromboplastin Time / Ενεργοποιημένο Χρόνο Μερικής Θρομβοπλαστίνης και ινωδογόνο. Πρόσθεσε TT = Thrombin Time / Χρόνο Θρομβίνης όπου ενδείκνυται.
4. Με χαμηλά αιμοπετάλια: απέκλεισε ψευδοθρομβοπενία και ταξινόμησε σε μειωμένη παραγωγή, καταστροφή/κατανάλωση, κατακράτηση ή αραιώση.
5. Με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων και φυσιολογικούς χρόνους πήξης αλλά βλεννογονοδερματική αιμορραγία: διερεύνησε VWD = von Willebrand Disease / Νόσο von Willebrand και ποιοτική διαταραχή αιμοπεταλίων.
6. Με απομονωμένη παράταση aPTT: δοκιμασία μίξης και στη συνέχεια έλεγχος παραγόντων, lupus anticoagulant / αντιπηκτικού λύκου ή ειδικού αναστολέα.
7. Με θρομβοπενία και σχιστοκύτταρα: σκέψου TTP/HUS, DIC, κακοήγη υπέρταση ή άλλη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και χρησιμοποίησε τους χρόνους πήξης, D-dimer, ινωδογόνο και ADAMTS13 για διαφοροδιάγνωση.

25. Πρακτική προσέγγιση ασθενούς με θρόμβωση

1. Επιβεβαίωσε ανατομικά τη θρόμβωση με την κατάλληλη απεικόνιση· οι εργαστηριακοί δείκτες δεν αντικαθιστούν την απεικόνιση όταν η κλινική πιθανότητα είναι υψηλή.
2. Χρησιμοποίησε D-dimer / D-διμερές για αποκλεισμό φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου μόνο σε χαμηλή ή κατάλληλα επιλεγμένη προκλινική πιθανότητα και με το assay-specific όριο.
3. Αξιολόγησε επίκτητους παράγοντες κινδύνου: χειρουργείο, ακινητοποίηση, κακοήθεια, κύηση/λοχεία, ορμόνες, φλεγμονή, καθετήρες, προηγούμενη θρόμβωση.
4. Έλεγε για HIT = Heparin-Induced Thrombocytopenia / Θρομβοπενία από Ηπαρίνη όταν υπάρχει έκθεση σε ηπαρίνη και συμβατή πτώση αιμοπεταλίων ή νέα θρόμβωση.
5. Εξέτασε επιλεκτικό έλεγχο θρομβοφιλίας μόνο όταν το αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει κλινική απόφαση, ιδίως σε νεαρή ηλικία, υποτροπές, ασυνήθιστη εντόπιση ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό.

26. Συγκεντρωτικός πίνακας εργαστηριακών προτύπων

Κατάσταση	PLT = Platelets / Αιμοπετάλια	PT / aPTT	Κύρια ειδικά ευρήματα
ITP = Immune Thrombocytopenia / Ανοσολογική Θρομβοπενία	Χαμηλά, συχνά με μεγάλα αιμοπετάλια	Συνήθως φυσιολογικοί	Μεμονωμένη θρομβοπενία, διάγνωση αποκλεισμού.

Κατάσταση	PLT = Platelets / Αιμοπετάλια	PT / aPTT	Κύρια ειδικά ευρήματα
TTP = Thrombotic Thrombocytopenic Purpura / Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα	Χαμηλά	Συνήθως φυσιολογικοί	Σχιστοκύτταρα, αιμόλυση, ADAMTS13 <10%.
DIC = Disseminated Intravascular Coagulation / Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη	Χαμηλά ή πτωτική τάση	PT συχνά ↑, aPTT συχνά ↑	D-dimer/FDP ↑↑, ινωδογόνο ↓ ή φυσιολογικό, κατανάλωση παραγόντων.
Hemophilia A/B / Αιμορροφιλία A/B	Φυσιολογικά	PT φυσιολογικός, aPTT ↑	FVIII ή FIX χαμηλός.
VWD = von Willebrand Disease / Νόσος von Willebrand	Συνήθως φυσιολογικά, με εξαίρεση ορισμένες μορφές	PT φυσιολογικός, aPTT φυσιολογικός ή ↑	VWF:Ag και δραστικότητα VWF χαμηλά/δυσανάλογα, FVIII ενίοτε χαμηλός.
HIT = Heparin- Induced Thrombocytopenia / Θρομβοπενία από Ηπαρίνη	Πτώση συνήθως >50% από baseline	Δεν υπάρχει χαρακτηριστικό πρότυπο PT/aPTT	Κλινική προθρομβωτική εικόνα, 4Ts και PF4- heparin έλεγχος.

Κατάσταση	PLT = Platelets / Αιμοπετάλια	PT / aPTT	Κύρια ειδικά ευρήματα
Σοβαρή ηπατική συνθετική δυσλειτουργία	Μπορεί να είναι χαμηλά	PT/INR ↑, aPTT ενίστε ↑	Μειωμένη σύνθεση πολλών παραγόντων και φυσικών αντιπηκτικών· η συνολική αιμόσταση είναι επαναρρυθμισμένη και δεν προβλέπεται μόνο από INR.

27. Κεντρικές διορθώσεις και παγίδες που πρέπει να θυμόμαστε

- Ο χρόνος ροής δεν θεωρείται πλέον η καλύτερη screening δοκιμασία λειτουργίας αιμοπεταλίων.
- Ο aPTT δεν αξιολογεί την εξωγενή οδό. Αξιολογεί την ενδογενή και την κοινή οδό.
- Η απομονωμένη παράταση aPTT δεν σημαίνει πάντα αιμορραγική διαταραχή: lupus anticoagulant και ανεπάρκεια παραγόντων επαφής μπορούν να παρατείνουν τον χρόνο χωρίς τυπική αιμορραγία.
- Η ανεπάρκεια FXIII = Factor XIII / Παράγοντας XIII δεν ανιχνεύεται από PT ή aPTT.
- Το ινωδογόνο δεν έχει γενικό φυσιολογικό όριο «<250 mg/dL». Συνήθως το εύρος είναι περίπου 200–400 mg/dL και είναι εργαστηριοεξαρτώμενο.
- Οι μονάδες D-dimer δεν είναι πλήρως τυποποιημένες· πρέπει να διαβάζονται με το όριο και τη μονάδα του συγκεκριμένου εργαστηρίου.
- Protein C / Πρωτεΐνη C αδρανοποιεί κυρίως τους ενεργοποιημένους Va και VIIIa και όχι απλώς τους «V και VIII».

- Antithrombin / Αντιθρομβίνη είναι η σύγχρονη ονομασία· ο όρος Antithrombin III / Αντιθρομβίνη III είναι ιστορικός.
- Η TTP δεν απαιτεί την πλήρη κλασική πεντάδα. Θρομβοπενία και μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία αρκούν για επείγουσα υποψία στο κατάλληλο πλαίσιο.
- Η παρουσία πολύ υψηλού αριθμού αιμοπεταλίων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη καλύτερη αιμόσταση: ακραία θρομβοκυττάρωση μπορεί να συνδυάζεται με επίκτητη διαταραχή VWF και αιμορραγία.
- Το lupus anticoagulant / αντιπηκτικό λύκου είναι παράδοξο εργαστηριακό εύρημα: μπορεί να παρατείνει aPTT in vitro αλλά σχετίζεται με θρόμβωση in vivo.

28. Βιβλιογραφική βάση και πηγές ελέγχου

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου – Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων. Βασικός κορμός και σειρά ανάπτυξης από τα αιμοπετάλια έως τους φυσικούς αναστολείς της πήξης.

Κ. Μαρκάκης – Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων. Αιμοπετάλια, θρομβοπενία και θρομβοκυττάρωση.

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.docx. Ανοσολογική θρομβοπενία, θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, αιμορροφιλίες, νόσος von Willebrand, DIC και θρομβοφιλίες.

ΑΝΑΙΜΙΕΣ.docx. Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση, σχιστοκύτταρα και συσχέτιση αιμόλυσης με θρομβοπενία.

ΑΙΜΑ-ΛΕΥΚΑ.docx. Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, μυελοϊνωση, λευχαιμίες και συνδυασμοί κυτταροπενιών/θρομβοκυττάρωσης.

ΗΠΑΡ.docx. Ηπατική σύνθεση παραγόντων πήξης και ερμηνεία PT/INR στην ηπατική νόσο.

Merck Manual Professional Edition. Overview of Platelet Disorders. Updated 2026.

ASH-ISTH-NHF-WFH 2021 Guidelines on the Diagnosis of von Willebrand Disease.

American Society of Hematology 2023 Guidelines for Management of Venous Thromboembolism: Thrombophilia Testing.

American Society of Hematology Guidelines: Heparin-Induced Thrombocytopenia.

ARUP Consult. Prolonged Clotting Time Evaluation.

International Society on Thrombosis and Haemostasis Scientific and Standardization Committee. Updated definition and scoring of disseminated intravascular coagulation, 2025.

Mayo Clinic Laboratories. Immature Platelet Fraction, 2026.